

AGH, WIET	Techniki Obliczeniowe	Kierunek: EiT
Numer tematu: 21	Temat: Obliczanie odpowiedzi systemów cyfrowych na zadane wymuszenie numeryczne z wizualizacją.	Data wykonania: 20.01.2024
	Imię i nazwisko: Jan Ber, Sara Libirt	

1. Wstęp

System cyfrowy przekształca podany na wejście systemu ciąg w ciąg wyjściowy. Oba ciągi określone są na tej samej dziedzinie indeksów, czyli liczb całkowitych. Zatem przez system można rozumieć zarówno jakikolwiek opis zależności ciągu wyjściowego od wejściowego (na przykład równanie), jak i, przykładowo, układ scalony realizujący tę samą operację, gdzie kolejne indeksy odpowiadają taktom zegara. Równanie (lub inną formę opisu) należy traktować jako model rzeczywistego układu cyfrowego. Warto jedynie przypomnieć, że jeżeli przyjmujemy, iż precyzja zapisu liczb jest dostatecznie duża by aproksymować nieskończoną precyzję, to system taki powinien być nazywany systemem z “czasem” dyskretnym (ze względu na całkowite indeksy zastępujące ciągły czas).

Projekt ma na celu analizę i symulację odpowiedzi systemów cyfrowych na określone wejścia. Projekt ten skupia się na dwóch rodzajach odpowiedzi impulsowej: skończonej (FIR) i nieskończonej (IIR).

Zależność pomiędzy ciągiem wejściowym i wyjściowym dla danego systemu można opisać za pomocą liniowego równania różnicowego o stałych współczynnikach a_k oraz b_m , przy czym zakłada się, że $a_1 \neq 0$:

$$\sum_{k=1}^K a_k \cdot y[n-k+1] = \sum_{m=1}^M b_m \cdot x[n-m+1]$$

Przekształcenie do postaci odpowiadającej wyznaczeniu wartości $y[n]$, czyli wartości wyjściowej w danej “chwili”, daje:

$$a_1 \cdot y[n] = b_1 \cdot x[n] + b_2 \cdot x[n-1] + \dots + b_M \cdot x[n-M+1] - a_2 \cdot y[n-1] - a_3 \cdot y[n-2] - \dots - a_K \cdot y[n-K+1]$$

Współczynnik a_1 przyjmuje się zwykle jako równy “1”, co nie ogranicza ogólności wzoru.

W ogólnym przypadku (ponieważ wartość wyjściowa w danej “chwili” zależy zarówno od wartości ciągu wejściowego, jak i wyjściowego) równanie opisuje strukturę rekursywną. Jednak, gdy wszystkie współczynniki a_k , z Wyjątkiem a_1 , są zerowe, to równanie opisuje strukturę nierekursywną i jeżeli zakres sumowania jest skończony, to równanie takie odpowiada systemowi o skończonej odpowiedzi impulsowej FIR.

W takim przypadku kolejne elementy odpowiedzi impulsowej są równe kolejnym współczynnikom b_k (natomiast dla indeksów mniejszych od zera elementy odpowiedzi impulsowej są równe zero), czyli:

$$h[k] = b_k$$

Równość to zachodzi także, gdy zakres sumowania nie jest skończony, czyli gdy $M = \infty$. Wtedy jednak odpowiedź impulsowa także nie jest skończona zatem jest to system o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR.

2. Realizacja

FIR to rodzaj systemu cyfrowego, który ma skończoną odpowiedź impulsową, co oznacza, że jego działanie jest opisane skończoną liczbą współczynników.

Załóżmy, że masz system opisany równaniem różnicowym o skończonych współczynnikach b_k (współczynniki odpowiedzi impulsowej):

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k]$$

Możesz obliczyć odpowiedź systemu na zadane wymuszenie numeryczne za pomocą splotu liniowego (*):

$$y[n] = \sum_{k=0}^N b_k x[n-k] = h[n] * x[n]$$

Przykład w MatLab:

```
%b to współczynniki odpowiedzi impulsowej,
%M to liczba współczynników odpowiedzi impulsowej.
M = length(b);
y = zeros(size(x));
for n = 1:length(x)
    y_n = 0;
    for m = 1:M
        if n - m + 1 > 0
            y_n = y_n + b(m) * x(n - m + 1);
        end
    end
end
```

W przypadku systemów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR), czyli systemów rekurencyjnych, obliczanie odpowiedzi na zadane wymuszenie numeryczne wymaga uwzględnienia wszystkich poprzednich wartości wejścia i wyjścia w równaniach różnicowych.

Założmy, że mamy system opisany równaniem różnicowym o nieskończonych współczynnikach a_k i b_k :

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{\infty} a_k y[n-k]$$

Przykład w MatLab:

```
M = length(b);
N = length(a);
y = zeros(size(x));
for n = 1:length(x)
    y_n = 0;
    for m = 1:M
        if n - m + 1 > 0
            y_n = y_n + b(m) * x(n - m + 1);
        end
    end
    for k = 2:N
        if n - k + 1 > 0
            y_n = y_n - a(k) * y(n - k + 1);
        end
    end
end
```

Praktycznie jest to trudne do zrealizowania, ale można użyć przybliżonych metod numerycznych. Jedną z możliwości jest skorzystanie z pętli, aby iteracyjnie obliczać kolejne wartości sygnału wyjściowego na podstawie równania różnicowego.

3. Wyniki

Działanie systemu zostało sprawdzone za pomocą kilku prostych, często stosowanych systemów.

Pierwsze, sprawdzono system całkujący opisany funkcją $1/1-z^{-1}$, dla sygnału wejściowego sinusoidalnego z dodanym białym szumem. Sygnał wejściowy został zrealizowany za pomocą funkcji:

$\cos(0.5*n/\pi)+0.1*\text{randn}(1,\text{length}(n))$

Tak zrealizowany system usuwa więc szum widoczny na sygnale wejściowym, jednakże zwiększa także amplitudę sygnału wejściowego ($k = 6.5$), tworzy niewielki offset (2 [V]) i powoduje przesunięcie fazowe równe $\pi/2$, równoważne z zamianą sygnału cos, na sygnał sin.

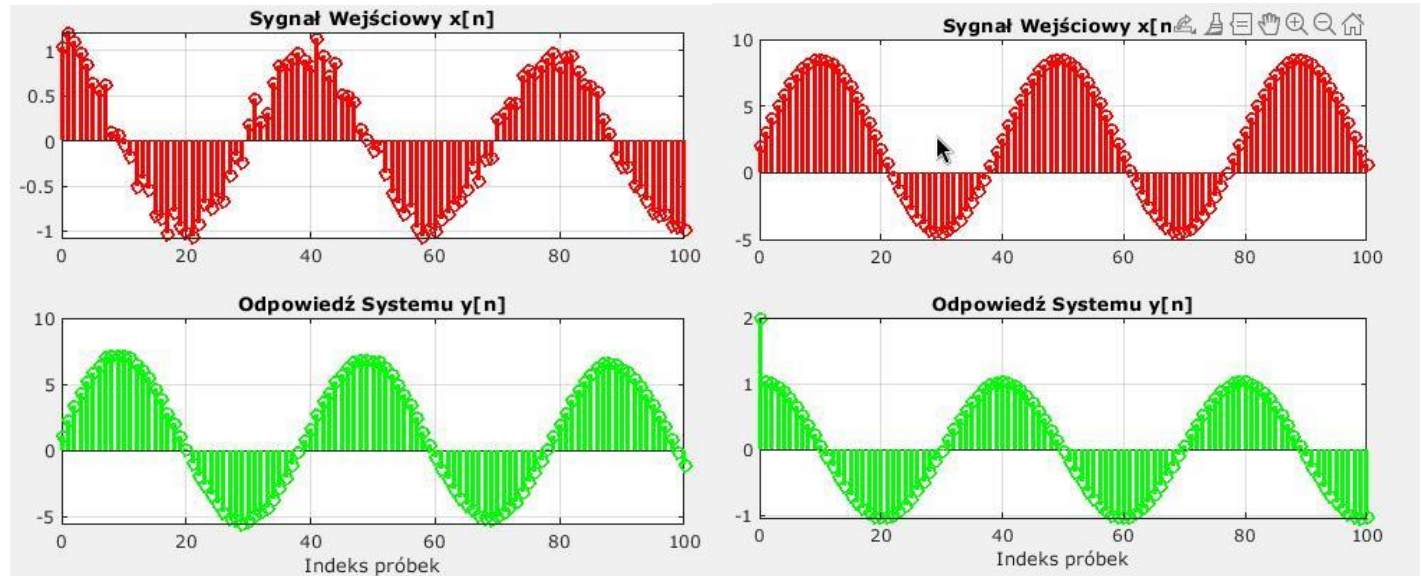
Taki sygnał wyjściowy możemy aproksymować funkcją:

$$6.5 \cdot \sin(0.5 \cdot n / \pi) + 2$$

Wykorzystując tą funkcję możemy przetestować system różniczkujący opisany jako $(1 - z^{-1})$.

System różniczkujący usuwa offset, i zmniejsza amplitudę sygnału z powrotem do wartości pierwotnej, zarazem wprowadza kolejne przesunięcie fazowe które jest równorządne z zamianą funkcji cos na sin.

W ten sposób, za pomocą dwóch systemów można więc filtrować szumy w sygnale.

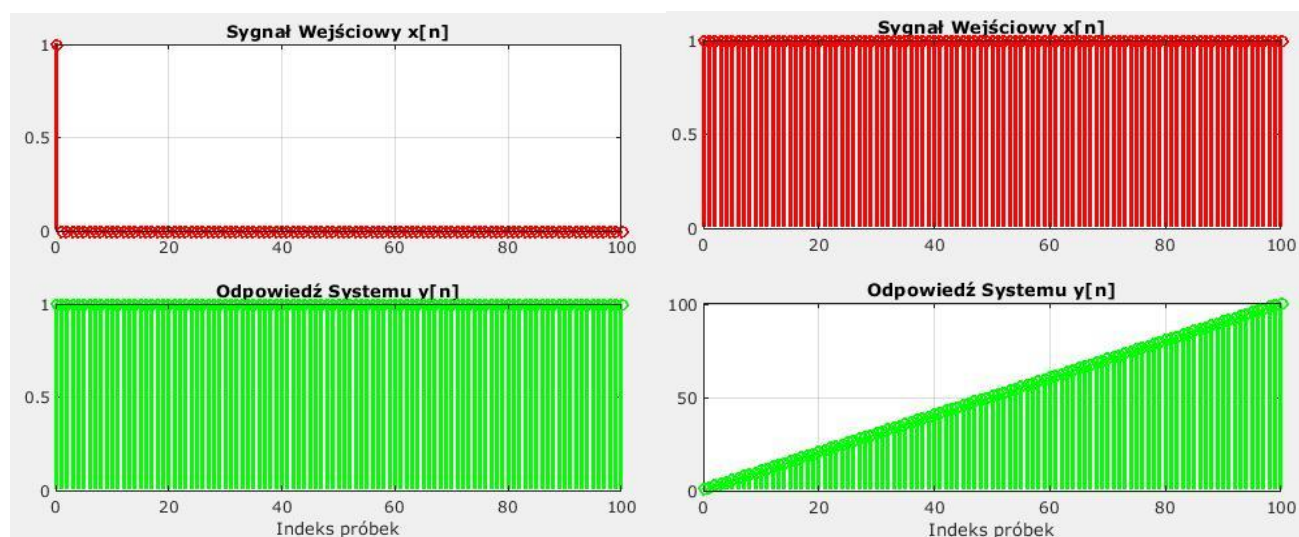


Następnie przetestowano odpowiedź tych samych układów na deltę Kroneckera realizowaną za pomocą:

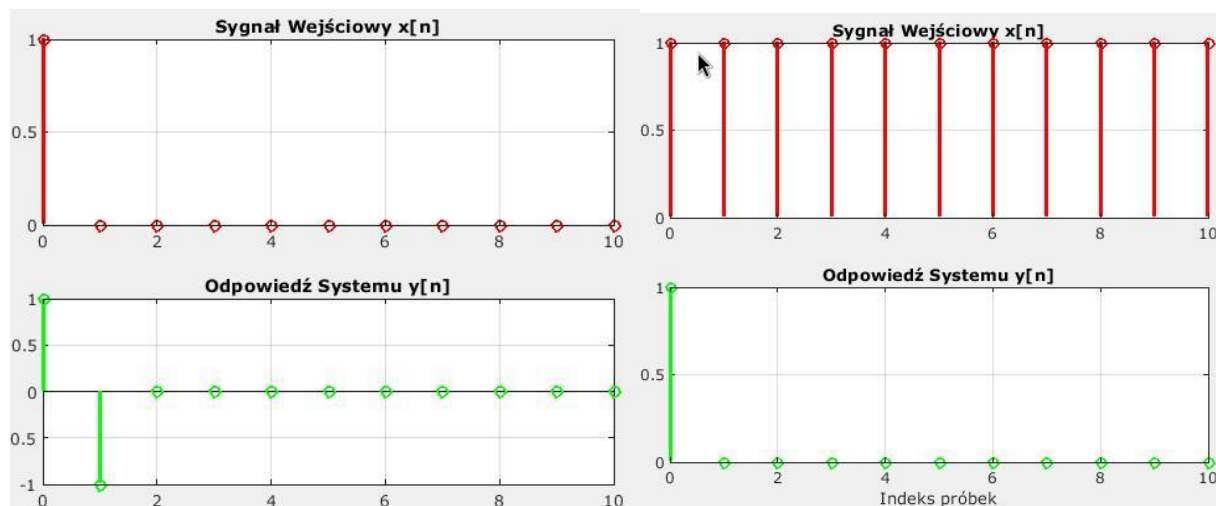
`[1,zeros(1,length(n)-1)]`

I dla skoku jednostkowego realizowanego za pomocą: `ones(1,length(n))`

System całkujący:



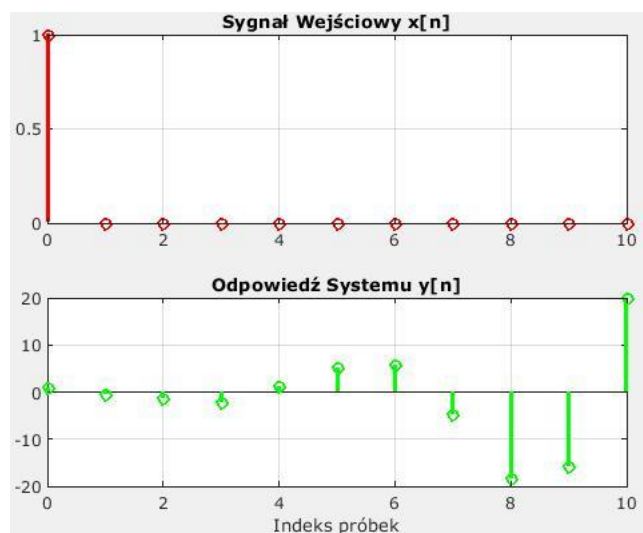
System różniczkujący:



Obydwa systemy zachowują się tak jak powinny.

Na koniec został przetestowany bardziej złożony system, w celu pokazania, że nie każdy system z nieskończoną odpowiedzią będzie stabilny.

System opisany za pomocą funkcji: $(1-z^{-1})/(1-0.5z^{-1}+z^{-2}+z^{-3})$



Nie każdy filtr z nieskończoną odpowiedzią będzie niestabilny, natomiast każdy filtr z skończoną odpowiedzią jest stabilny.

4. Podsumowanie

W ramach tego projektu przeprowadzono analizę i symulację odpowiedzi dwóch rodzajów systemów cyfrowych na określone wejścia: systemów o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) oraz o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR).

W przypadku systemów FIR, których odpowiedź impulsowa jest skończona, skorzystaliśmy z splotu liniowego do obliczenia odpowiedzi na zadane wymuszenie numeryczne. Z kolei dla systemów IIR, gdzie odpowiedź impulsowa jest nieskończona, uwzględniliśmy wszystkie poprzednie wartości wejścia i wyjścia w równaniach różnicowych, korzystając z metod numerycznych.

Wyniki symulacji potwierdziły poprawne działanie obu rodzajów systemów na prostych, często stosowanych sygnałach wejściowych. Zastosowanie systemów całkujących i różniczkujących pozwoliło na filtrowanie szumów i modyfikację sygnałów wejściowych zgodnie z oczekiwaniami.

Warto zauważyć, że systemy o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR), mogą być niestabilne i powinno się weryfikować ich działanie na podstawie kryteriów stabilności.